

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Semestrlik loyiha — 2-bosqich: Manba va kontekst

STAT201 · 2-hafta · Ehtimollik asoslari

CLO2, CLO9 · Blum: Baholash · Formativ (baholanmaydi, fikr-mulohaza beriladi) · 2025/2026

1. Loyihaning yo'l xaritasi: qayerdamiz

Semestr davomida siz *o'zingiz tanlagan* ma'lumot to'plami ustida bitta tadqiqotni boshidan oxirigacha olib borasiz. 1-bosqichda tadqiqot savolini shakllantirdingiz. **Endi savolni *kontekstga* joylashtirasiz:** bu mavzuda nima allaqachon ma'lum, buni kim, qanday ma'lumot va qanday usul bilan aniqlagan.

№	Bosqich	Hafta	Topshiriladigan natija
1	Tadqiqot savoli	2	150 so'zlik savol bayonnomasi
2	Manba va kontekst	3	3 ta manba annotatsiyasi + «nima ma'lum» xulosasi
3	Ma'lumot pasporti va tozalash	4	Kod + o'zgaruvchilar jadvali
4	Tavsifiy tahlil va vizualizatsiya	5	3 ta grafik + talqin
5	Ehtimollik modeli va tasodifiylik	6	Model tanlovi va asoslash
6	Tanlanma taqsimoti va simulyatsiya	7	Simulyatsiya kodi + natija
7	Nuqtaviy va intervalli baholash	9	Ishonch oraliqlari
8	Gipoteza tekshirish rejasi	10	H_0 , H_A , shartlar, xavflar
9	Gipoteza tekshirish natijalari	11	Test, p -qiymat, talqin
10	Regressiya modeli	12	Model, koeffitsiyentlar, talqin
11	Diagnostika va cheklovlar	13	Qoldiqlar tahlili, oshkora cheklovlar
12	Yakuniy hisobot	14	2 500–3 000 so'z + ilova (kod)
—	Og'zaki taqdimot	15	8 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob

Loyiha yakuniy bahoning **10 %**ini tashkil qiladi. 1–3-bosqichlar *formativ*: ball qo'yilmaydi, faqat yozma fikr-mulohaza beriladi. 4-bosqichdan boshlab har bir bosqich yakuniy hisobotning bir bo'limiga aylanadi — hozirgi ish keyin qayta ishlatiladi.

2. 2-bosqichda nimani topshirasiz**Topshirish shartlari**

- **Hajm:** uchta annotatsiya, har biri **180–220 so'z**, + yakunda «**Nima allaqachon ma'lum**» bo'limi (**150–200 so'z**). Jami ≈ 700 –850 so'z.
- **Manbalar soni:** aynan **uchta**. Ular *turli xil* bo'lishi shart: kamida bittasi *ma'lumot manbasi* (dataset yoki rasmiy statistik nashr), kamida bittasi *miqdoriy tahlil* (ilmiy maqola, ishchi hujjat yoki xalqaro tashkilot hisoboti).
- **Muddat:** **3-hafta, juma, 23:59** — Moodle. Format: PDF. Fayl nomi: STAT201_L2_Familiya_Ism.pdf.
- **Baholanmaydi.** Yozma fikr-mulohaza 5 kun ichida qaytariladi; «Qayta ishlash» belgisi olgan talaba 4-haftada tuza-tilgan variantni topshiradi (jarima yo'q). **Bu yakka ish:** manba boshqa talaba bilan bir xil bo'lishi mumkin, ammo annotatsiya — shaxsiy o'qishning natijasi.
- **Sun'iy intellekt:** SI'dan *qidiruv kalit so'zlari* va *tahrir* uchun foydalanish mumkin. SI'ga havola yoki iqtibos tuzdirish **taqiqlanadi** — model mavjud bo'lmagan maqolalarni ishonchli ko'rinishda yaratadi. Har bir havolani o'z brauzeringizda ochib ko'rgan bo'lishingiz shart.

Har bir annotatsiyaning tuzilishi (olti band)

Band	Nima yoziladi
1 To'liq iqtibos (≈ 20 so'z)	Muallif(lar), yil, sarlavha, nashriyot, havola, murojaat sanasi.
2 Manba turi va maqomi (≈ 25 so'z)	Birlamchi yoki ikkilamchi? Taqrizdan o'tganmi? Kim moliyalashtirgan?
3 Ma'lumot va usul (≈ 60 so'z)	Kuzatuv birligi, n , qamrov davri, yig'ish usuli; qanday tahlil qilingan (tavsif, taqqoslash, regressiya).
4 Asosiy natija (≈ 35 so'z)	Bitta jumla. Raqam bilan. <i>Talqinsiz</i> .
5 Cheklov (≈ 45 so'z)	Mualliflar tan olgan va siz ko'rgan cheklovlar. Kamida bittasi sizniki bo'lsin.
6 Mening savolimga aloqasi (≈ 35 so'z)	Bu manba sizning savolingizning qaysi qismini yopadi va qaysi qismini ochiq qoldiradi.

3. Statistika «ishonchli manba» nima

Ishonchlilik — manbaning *nomi* emas, uning *tekshirilishi* mumkinligi. Quyidagi ketma-ketlik yuqoridan pastga ishonchni kamaytiradi, ammo hech bir daraja avtomatik «yaxshi» yoki «yomon» emas — muhimi, siz manba qaysi darajada ekanini *bilishingiz*.

Daraja	Nimasi bilan ishonchli	Nimaga e'tibor berish kerak
Taqrizdan o'tgan ilmiy maqola	Metodologiya mustaqil ekspertlar tomonidan tekshirilgan	Jurnal sifati; ma'lumot ochiqmi
Xalqaro tashkilot ma'lumoti (Jahon banki, FAO, JSST, XVF)	Metodologiya hujjatlashtirilgan, qayta hisoblash mumkin	Mamlakat hisobotlari sifati har xil
Milliy rasmiy statistika (stat.uz, Markaziy bank)	Birlamchi manba; ta'riflar rasmiy	Ta'rif o'zgarishlari; qayta ko'rib chiqilgan qatorlar
Ishchi hujjat (<i>working paper</i>)	To'liq metodologiya; tez chiqadi	Taqrizdan o'tmagan — buni yozish shart
Agregator platformalar (Our World in Data)	Manbani aniq ko'rsatadi, CSV beradi	Birlamchi manbaga o'ting va <i>shunga</i> iqtibos qiling
Kaggle va shunga o'xshash to'plamlar	Qulay, tayyor	Bir qismi <i>sintetik</i> yoki noma'lum manbadan; tekshirilmasa ishlatilmaydi

Ikkita qat'iy qoida. (1) Yangiliklar, blog va ijtimoiy tarmoq dalil sifatida qabul qilinmaydi — ular ortidagi birlamchi manbani toping. (2) Agar «bu son qanday hisoblangan?» degan savolga javob topa olmasangiz, bu manba emas, *da'vo*.

4. Ma'lumot manbasini qanday baholash kerak

Beshta savol; javoblar *annotatsiyaning 3-bandida* yoziladi.

- Bitta qator nima?** Kuzatuv birligini ayta olmasangiz, keyingi savollarning ma'nosi yo'q. «Mamlakat-yil», «bitta mijoz», «bitta film» — shu darajada aniq.
- Qanday yig'ilgan?** Ro'yxatga olish, so'rov, ma'muriy hisobot yoki avtomatik qayd? Har biri boshqa xatoga moyil: so'rovda — javob bermaslik siljishi; ma'muriy hisobotda — hisobot berish rag'batlari.
- Kim tushib qolgan?** Qamrov chegarasi qayerda? Bizning kino faylimizda **2 467** tadan **9** tasida reyting ko'rsatilmagan va ular fazodan chiqarilgan — shuning uchun barcha maxrajlar 2 458. Bunday qaror *har doim* yoziladi.
- Ta'riflar davr davomida o'zgarganmi?** Ta'rif o'zgarishi «real o'zgarish» kabi ko'rinadi — metodologiya izohini o'qing.
- Litsenziya va iqtibos qoidasi qanday?**

5. Miqdoriy maqolani xulosasi uchun emas, usuli uchun o'qish

Eng ko'p uchraydigan xato — annotatsiyaga maqolaning xulosasini ko'chirish: bu eng oson ko'chiri-

ladigan va eng kam foydali qism. Sizga kerak bo'lgan narsa — *maqola qanday qilingani*, chunki o'z loyihangizda siz aynan shuni takrorlaysiz.

O'qish tartibi (25–35 daqiqa, shu ketma-ketlikda).

1. **Annotatsiya (abstract) va xulosa** — 3 daqiqa, faqat mavzuni tushunish uchun. Keyin ularni yop-ing.
2. **Ma'lumot bo'limi** — n , kuzatuv birligi, davr, manba, tushib qolganlar. Bularni *yozib oling*.
3. **Usul bo'limi** — qaysi taqqoslash qilingan? Qaysi shartlar talab qilinadi va mualliflar ularni tekshir-ganmi?
4. **Jadvallar, grafiklar va cheklovlar bo'limi** — matnni o'qimasdan: raqamlar da'voga mos keladimi, mualliflar nimani tan olgan?
5. **Endi qaytib xulosani o'qing** — va bitta savolga javob bering: *xulosa ma'lumot va usul ko'tara oladigan og'irlikdami?*

Uchta savol, ularni har bir maqolaga bering

(1) Bu kuzatuv tadqiqotimi yoki eksperiment? Kuzatuv bo'lsa, «ta'sir qiladi» turidagi jumla — *sababiy sakrash*. (2) Qaysi shartlar aytilmagan? Ayniqsa *bog'liqsizlik*: ko'p tahlillar kuzatuvlarni bog'liqsiz deb faraz qiladi, vaholanki bir mamlakatning ketma-ket yillari bog'liq — bu haftaning markaziy tushunchasi shu yerda ishlaydi. (3) Natija qanchalik katta? p -qiymat emas, $ta'sir$ hajmi: raqam bo'lmasa, natija yo'q.

6. Namunaviy annotatsiya (kuchli)

Manba 1 — ma'lumot to'plami

1. **Iqtibos.** Our World in Data (FAOSTAT asosida). *Crop Yields* — ekin hosildorligi ma'lumot to'plami. ourworldindata.org/crop-yields. Murojaat: 12.09.2025. Kurs fayli: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv.
2. **Turi va maqomi.** Ikkilamchi agregator; birlamchi manba — BMT FAO ning FAOSTAT bazasi, u milliy statistika idoralari hisobotlariga tayanadi. Taqrizdan o'tmagan, ammo metodologiyasi ochiq hujjatlashtirilgan; ochiq litsenziya.
3. **Ma'lumot va usul.** Kuzatuv birligi — *mamlakat-yil-ekin*; kurs kesimida $n = 135$ qator (5 mamlakat $\times$ 27 yil, 1992 – 2018 , $\times 5$ ekin), yetishmayotgan qiymat yo'q. Hosildorlik t/ga da, ishlab chiqarishni maydonga bo'lish yo'li bilan hisoblangan. To'plamning o'zi tahlil qilmaydi — u xom ma'lumot beradi.
4. **Asosiy natija.** Mintaqa bo'yicha bug'doy medianasi $1,997$ t/ga ; O'zbekiston kuzatuvlarining $24/27 = 88,9\%$ shu mediandan yuqori.
5. **Cheklov.** Mualliflar tan oladi: milliy hisobotlar sifati bir xil emas; ba'zi qatorlar keyin qayta ko'rib chiqiladi. Men ko'rgan cheklov: hosildorlik ishlab chiqarish hajmini o'lchamaydi va sug'oriladigan hamda lalmikor yerlar ajratilmagan — demak mamlakatlararo taqqoslash tarkib effektini o'z ichiga oladi.
6. **Mening savolimga aloqasi.** To'plam savolimning o'lchov qismini to'liq yopadi (hosildorlikning yildan yilga o'zgaruvchanligi hisoblanadi) va *sabab* qismini butunlay ochiq qoldiradi — shuning uchun savolim assotsiatsiya shaklida qoladi.

Nima uchun bu annotatsiya kuchli. Birlamchi manba ajratilgan; kuzatuv birligi va n aniq; cheklovlardan bittasi talabaniki; oxirgi band nimani yopmasligini ham aytadi.

Zaif va kuchli formulalar

Zaif band	Kuchli band
Zaif: Bu maqolada hosildorlik o'sgani ko'rsatilgan.	Kuchli: Kuzatuv birligi — mamlakat-yil ($n = 135$); tahlil ikki davrni taqqoslaydi; o'sish t/ga da, ishlab chiqarish hajmida emas.
Zaif: Manba ishonchli, chunki bu Jahon banki.	Kuchli: Ikkilamchi agregator; birlamchi manba — milliy statistika idoralari, shuning uchun mamlakatlar bo'yicha sifat bir xil emas.
Zaif: Mualliflar hech qanday cheklovni aytmagan.	Kuchli: Mualliflar cheklov keltirmagan; men ikkitasini ko'rdim: qamrov 2010 -yildan boshlanadi va javob darajasi ko'rsatilmagan.

7. «Nima allaqachon ma'lum» bo'limi (150–200 so'z)

Uchta annotatsiyadan keyin bitta xatboshi yoziladi: u manbalarni *sanab chiqmaydi*, ularni *birlashtiradi*. To'rtta savol:

1. Uchala manba *nimada kelishadi*?
2. Ular *nimada farq qiladi* — va bu farq ma'lumotdanmi, usuldanmi yoki davrdanmi?
3. Sizning savolingizning qaysi qismi *hali javobsiz*?
4. Shuning uchun sizning loyihangiz *nima qo'shadi*? (Yangi ma'lumot, yangi davr, yangi mintaqa yoki yangi taqqoslash.)

8. Manba sifati tekshiruv ro'yxati (topshirishdan oldin)

- ☐ Uchta manbaning *har birini* o'z brauzerimda ochdim; havola ishlaydi.
- ☐ Kamida bittasi ma'lumot manbasi, kamida bittasi miqdoriy tahlil.
- ☐ Har bir manba uchun *birlamchi* manbani aniqladim (agregator bo'lsa — ortidagisini).
- ☐ Har bir manba uchun «bitta qator — bu bitta ...» jumlasini to'ldira olaman.
- ☐ Har bir manba uchun *n*, qamrov davri va kim *tushib qolgani* yozilgan.
- ☐ Har bir annotatsiyada kamida bitta *o'zim ko'rgan* cheklov bor; taqrizdan o'tmagan manbalar belgilangan.
- ☐ Hech qanday iqtibos SI tomonidan yaratilmagan; barchasi mavjudligi tekshirilgan.
- ☐ «Nima allaqachon ma'lum» bo'limida manbalar *birlashtirilgan*, sanab chiqilmagan.
- ☐ Sababiy tilda yozilgan jumla yo'q (yoki eksperiment ma'lumoti bo'lsa — asoslangan).

9. Formativ fikr-mulohaza rubrikasi (ball qo'yilmaydi)

Mezon	Qayta ishlash kerak	Yo'lda	Tayyor
F1. Manba sifati	Manbalar bir xil turdan; blog yoki tekshirilmagan to'plam; havola ishlamaydi	Manbalar mos, ammo birlamchi manba aniqlanmagan yoki maqomi ko'rsatilmagan	Uch xil turdagi manba; birlamchi / ikkilamchi va taqriz maqomi aniq
F2. Usulni o'qish	Annotatsiya xulosani ko'chiradi; usul yo'q	Usul qisman bayon qilingan; <i>n</i> yoki kuzatuv birligi tushib qolgan	Kuzatuv birligi, <i>n</i> , davr, yig'ish usuli va tahlil turi aniq
F3. Tanqidiy baho	Cheklovlar yo'q yoki faqat mualliflarnikidan ko'chirilgan	Cheklov bor, ammo umumiy («ma'lumot cheklangan»)	Kamida bitta o'z cheklovi, mexanizmi va yo'nalishi bilan
F4. Sintez	«Nima ma'lum» bo'limi manbalar ro'yxati	Umumlashma bor, ammo ochiq qolgan savol ko'rsatilmagan	Kelishuv, farq, ochiq savol va loyihaning hissi — to'rttasi ham bor

Fikr-mulohaza qanday beriladi. Har bir talaba to'rtta mezon bo'yicha belgi va *bitta* yozma savol oladi — masalan: «Bu to'plamda bitta qator nimani anglatadi?» yoki «Bu maqolada kuzatuvlar bog'liqsiz deb faraz qilinganmi?». Kamida bitta mezonda «Qayta ishlash kerak» belgisi bo'lsa, 4-haftada tuzatilgan variant topshiriladi (ball yo'qotilmaydi). Maqsad — 3-bosqichga *ishlaydigan* ma'lumot va aniq kontekst bilan kirish.

Manbalar va qidiruv vositalari. Rosenbaum, *Observational Studies* (Springer); Freedman, Pisani & Purves, *Statistics* — ma'lumot sifati boblari; Anscombe (1973), *The American Statistician* 27(1) — nima uchun faqat xulosaga ishonib bo'lmaydi; GAISE College Report (2016). Qidiruv: scholar.google.com, ideas.repec.org, JSTOR, data.worldbank.org, fao.org/faostat, our-worldindata.org, stat.uz, cbu.uz.